

EDUCATECH SOLUTIONS - PROJETO PIM

Sistema SAAI

Sistema de Avaliação e Aprendizado Integrado

Relatório Técnico Multidisciplinar
Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Dados

Brasil
2026

1. Introdução

Este documento apresenta o Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) focado no desenvolvimento de um Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) corporativo e acadêmico para a empresa fictícia **EducaTech Solutions**. O sistema, batizado de SAAI (Sistema de Avaliação e Aprendizado Integrado), visa otimizar o gerenciamento de cadastros e a aplicação de avaliações online.

1.1 A Empresa Fictícia

Nome: EducaTech Solutions

Setor: Educação e Tecnologia (EdTech)

Missão: Democratizar o acesso ao ensino superior através de plataformas digitais robustas e escaláveis.

2. Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** Gerenciamento de 4 perfis de acesso: ADM, Professor, Coordenador e Aluno.
- **RF02:** Autenticação de usuários via login e senha criptografada.
- **RF03:** Módulo de cadastro de questões de múltipla escolha para Professores.
- **RF04:** Realização de avaliações por alunos com correção automática.
- **RF05:** Painel de controle administrativo para gestão de usuários.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01:** Backend desenvolvido em C# com foco em Orientação a Objetos.
- **RNF02:** Banco de dados relacional SQL Server para persistência.
- **RNF03:** Interface Web responsiva seguindo os padrões de usabilidade acadêmicos.
- **RNF04:** Segurança de dados seguindo preceitos básicos da LGPD.

3. Modelagem UML

3.1 Diagrama de Classes (Representação Lógica)

Classe Base: Usuario

- Atributos: Id, Nome, Email, Senha, Cpf
- Métodos: Logar(), Deslogar()

Especializações:

- **Aluno:** Matricula, Curso | ResponderQuestao()
- **Professor:** Disciplina | CriarQuestao()
- **Coordenador:** Departamento | ValidarQuestao()
- **Administrador:** NivelAcesso | GerenciarUsuarios()

3.2 Casos de Uso Principais

Ator	Ação / Caso de Uso	Descrição
Aluno	Realizar Avaliação	Acessa o banco de questões e submete respostas.
Professor	Cadastrar Questão	Insere novas perguntas e alternativas no banco.
ADM	Gestão de Contas	Cria, edita e remove perfis de acesso ao sistema.

4. Banco de Dados SQL

Estrutura de tabelas para o banco de dados EducaTechSAAI.

```
CREATE DATABASE EducaTechSAAI;
USE EducaTechSAAI;

CREATE TABLE Perfil (
    IdPerfil INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    NomePerfil VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Usuario (
    IdUsuario INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    SenhaHash VARCHAR(255) NOT NULL,
    IdPerfil INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (IdPerfil) REFERENCES Perfil(IdPerfil)
);

CREATE TABLE Questao (
    IdQuestao INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Enunciado TEXT NOT NULL,
    IdProfessor INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (IdProfessor) REFERENCES Usuario(IdUsuario)
);
```

5. Implementação C# (Classes de Negócio)

```
public abstract class Usuario {  
    public int Id { get; set; }  
    public string Nome { get; set; }  
    public string Email { get; set; }  
}  
  
public class Aluno : Usuario {  
    public string Matricula { get; set; }  
    public void ResponderQuestao() { /* Lógica */ }  
}  
  
public class Professor : Usuario {  
    public string Disciplina { get; set; }  
    public void CadastrarQuestao() { /* Lógica */ }  
}
```

6. Design da Interface Web

O design abaixo foi projetado para ser similar ao AVA da UNIP, priorizando a navegação lateral e cartões de disciplinas.

```
<nav class="sidebar">
  <h2>EducaTech</h2>
  <ul>
    <li>Disciplinas</li>
    <li>Banco de Questões</li>
    <li>Secretaria</li>
  </ul>
</nav>
```

7. Conclusão

O projeto SAAI atende aos requisitos do PIM ao integrar as disciplinas de Engenharia de Software, Banco de Dados e Programação. A arquitetura proposta permite escalabilidade e garante que a EducaTech Solutions possua uma ferramenta robusta para o mercado de educação digital.